

第5章 有源滤波器



第5章 有源滤波器

目录 CONTENTS



5.1

滤波器的分类与功能



5.2

滤波器的传递函数和稳态频率响应



5.3

一阶有源滤波器



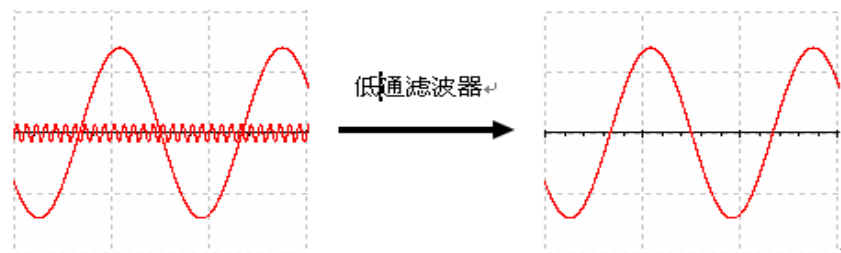
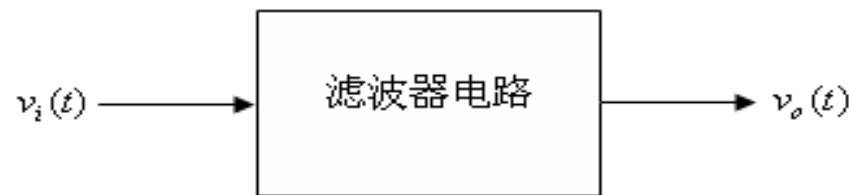
5.4

二阶有源滤波器

5.1 滤波器的分类与功能

滤波器：使信号中的特定频率成分通过，而对其他频率成分极大地衰减或抑制。实质是一个选频电路。

用途：电力系统（去除谐波）、通信系统（调谐、去噪）、音频（降噪）和图像处理（图像增强和压缩）系统等。

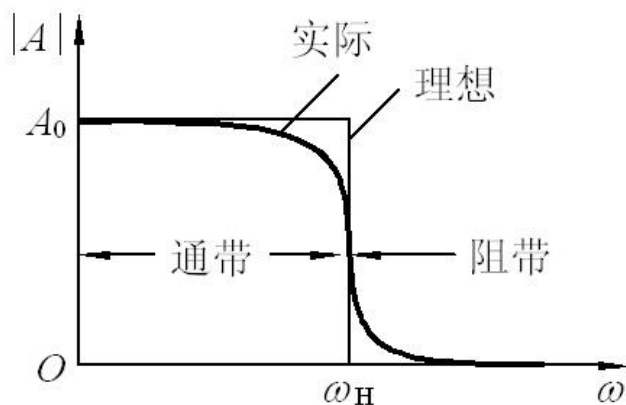


通频带或通带——信号能够通过的频率范围。

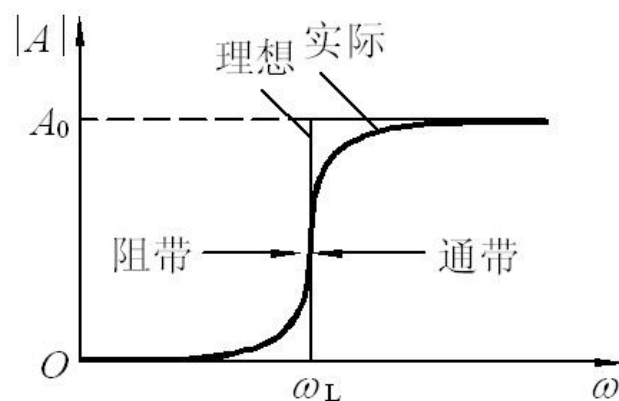
阻带——信号受到很大衰减或完全被抑制的频率范围。

截止频率——通带和阻带之间的分界频率。

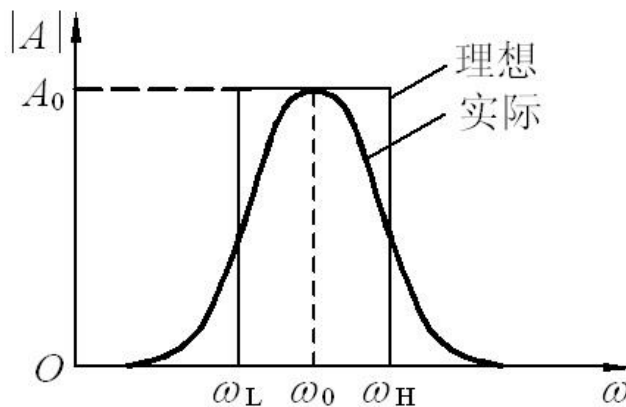
根据滤波器电路的工作频带 ,可分为:



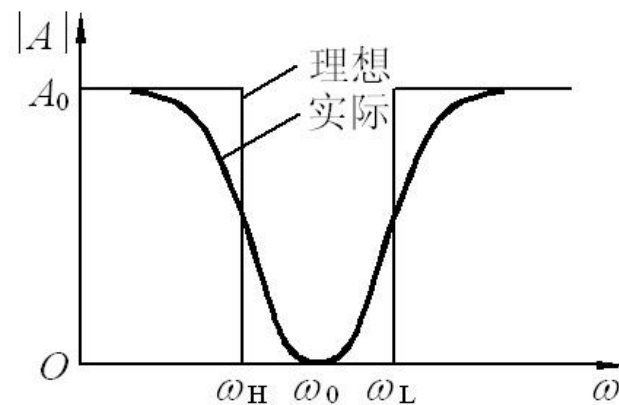
低通滤波器 (LPF)



高通滤波器 (HPF)



带通滤波器 (BPF)



带阻滤波器 (BEF)

全通滤波器
(APF)

滤波器的用途很广泛。原则上讲，

低通滤波器（LPF）主要用于信号为低频，需要削弱高次谐波或高频干扰和噪声的场合；

高通滤波器（HPF）主要用于信号为高频，需要削弱低频(或直流分量)的场合；

带通滤波器（BPF）主要用来突出有用频段的信号，削弱此频段以外的信号或干扰及噪声，从而提高信噪比；

带阻滤波器（BEF）主要用于抑制特定频率范围内的干扰。

全通滤波器（APF）用于相位均衡，即校正相频特性或时延。

按组成元件分类，滤波器可以分为**无源滤波器**和**有源滤波器**。

无源滤波器电路仅由无源元件（电阻、电容、电感）组成，如：电源滤波器。

有源滤波器由**无源元件**和**有源元件**（双极型管、单极型管、集成运放）组成，如：有源RC，开关电容滤波器等。

5.2 滤波器的传递函数和稳态频率响应

5.2.1 滤波器的传递函数

5.2.2 滤波器的稳态频率响应

5.2.1 滤波器的传递函数

滤波电路是一个包含电抗元件的二端网络，反映滤波器特性的是**传递函数**。

传递函数定义为电抗元件零初始值条件下输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \cdots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \cdots + a_ms^m}$$

n和m是正整数
 $n \leq m, a_i, b_i$ 是实数

分母多项式中s的最高阶次定义为滤波器电路的阶数。

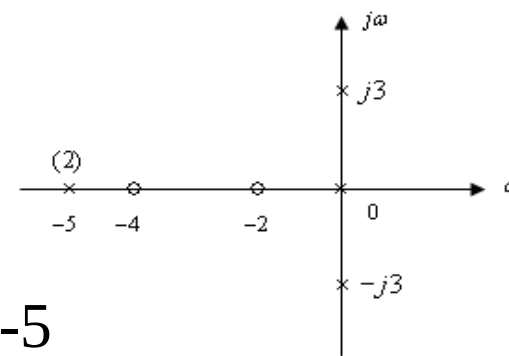
$s = \sigma + j\omega$ —— 复频率 例： $A_V(s) = \frac{(s+2)(s+4)}{s(s^2+9)(s+5)^2}$

$p(s) = 0$ —— 根称为零点

零点为：-2和-4

$q(s) = 0$ —— 根称为极点

极点为：0、 $\pm j3$ 和-5



$$\text{例: } A_v(s) = \frac{(s+2)(s+4)}{s(s^2+9)(s+5)^2}$$

根据电路理论，传递函数具有下述特性：

①极点在 s 平面上的位置将决定响应的变化趋势，而零点的位置只影响响应的幅度和相位。

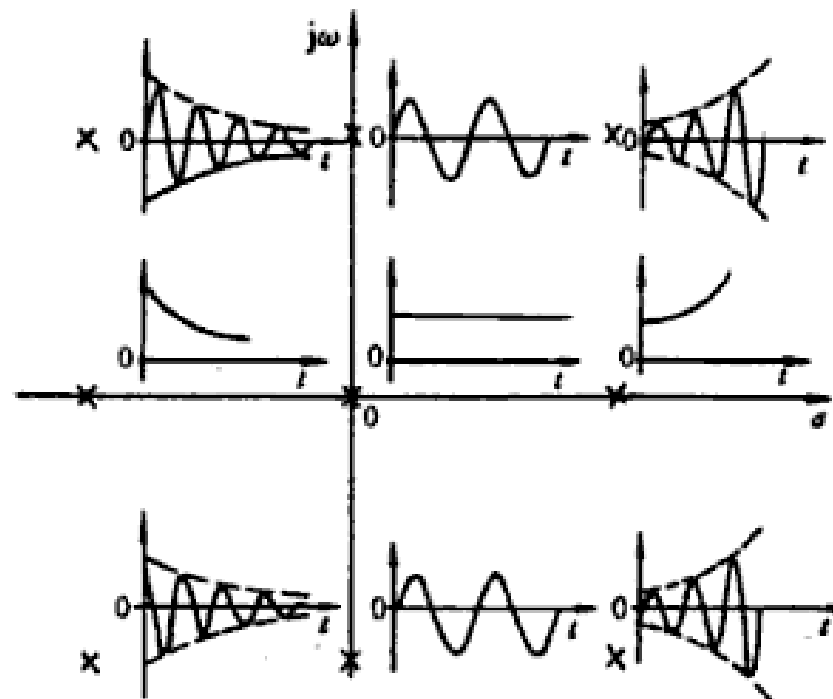
② 极点在

左半平面，衰减振荡

虚轴，等幅震荡

右半平面，增幅振荡

③ 干扰引起的响应必须随着时间的流逝而消失为0。



一个稳定的电路系统，其传递函数的极点分布应该在右半平面不能有极点，位于虚轴的极点必须是单阶的(临界稳定,实际不稳定)。

5.2.2 滤波器的稳态频率响应

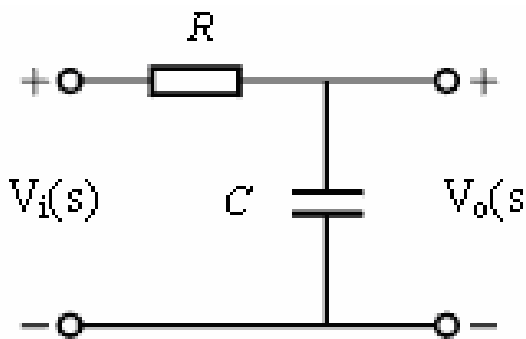


图5.2.2 RC低通滤波器

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \frac{1}{sRC + 1}$$

$$\text{令: } s = j\omega = j2\pi f \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{频率响应: } A_V(jf) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_c}}$$

$$\text{幅值响应: } |A_V(jf)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\text{相位响应: } \varphi = -\arctan \frac{f}{f_c}$$

5.2 滤波器的传递函数和稳态频率响应

$$f \ll f_c: \varphi = -\arctan \frac{f}{f_c} \approx 0^\circ$$

$$|A_v(jf)| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_c})^2}} \approx 0$$

幅频响应是0dB的水平直线，而相频响应则是0°的水平直线。

$$f \gg f_c: \varphi = -\arctan \frac{f}{f_c} \approx -90^\circ$$

$$|A_v(jf)| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_c})^2}} \approx -20\lg \frac{f}{f_c}$$

幅频响应是一条具有-20dB/10倍频衰减斜率的直线，而相频响应则是-90°的直线。

电路是无源低通滤波器。

幅值响应: $|A_v(jf)| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_c})^2}}$

相位响应: $\varphi = -\arctan \frac{f}{f_c}$

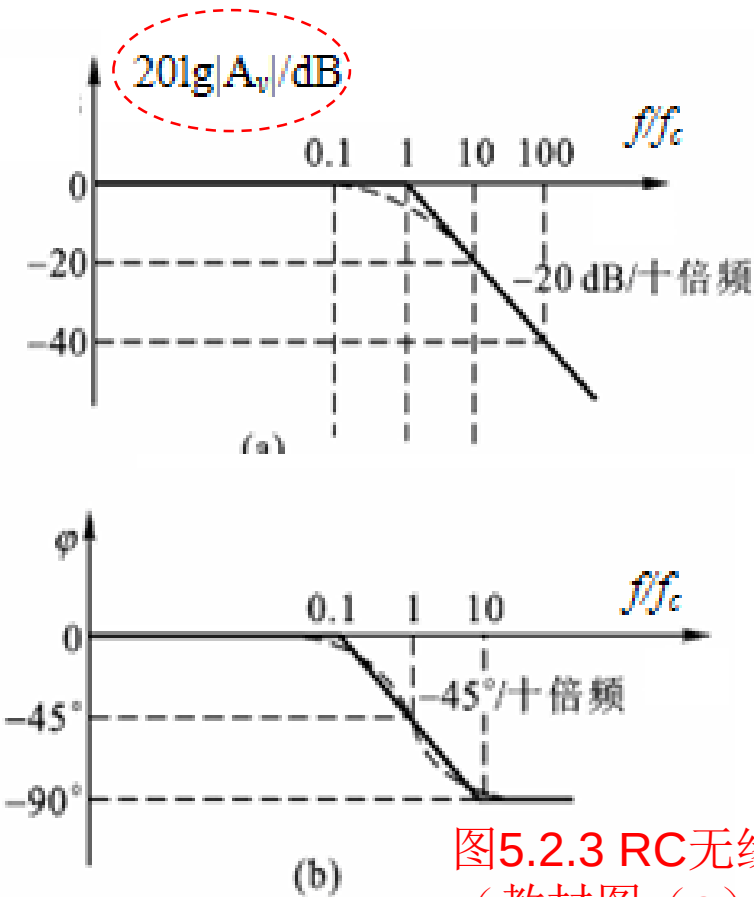


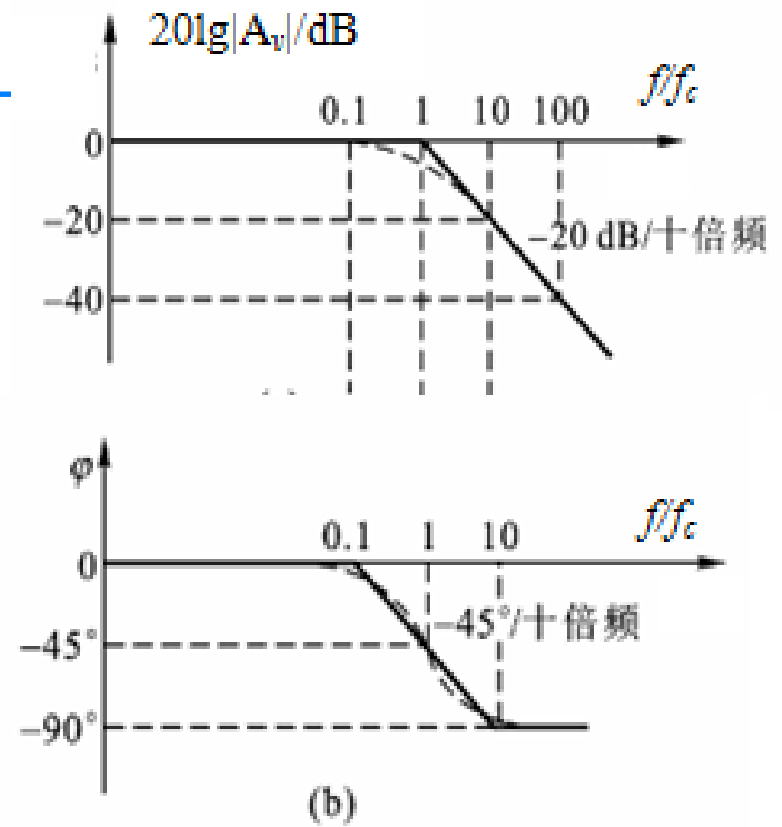
图5.2.3 RC无缘低通滤波器的频率响应
(教材图(a)纵坐标有误)

5.2 滤波器的传递函数和稳态频率响应

当 $f = f_c$ 时, $\varphi = -\arctan \frac{f}{f_c} = -45^\circ$

$$|A_v(jf)| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_c})^2}} \approx -20\lg \frac{1}{\sqrt{2}} = -3\text{dB}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ -- 截止频率}$$



当输出端连接负载电阻 R_L 时, 截止频率修正为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi(R // R_L)C} \text{ -- 截止频率}$$

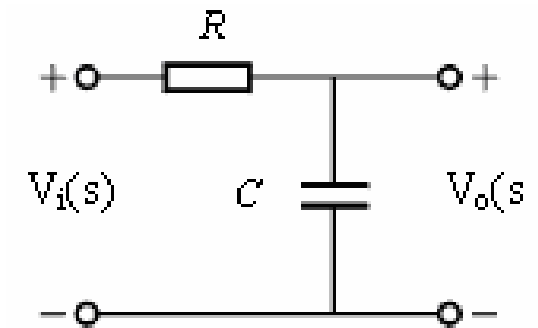


图5.2.2 RC低通滤波器

所以, 无源滤波器简单可靠, 但频率特性受负载影响。

5.3 一阶有源滤波器

同相端电位为：

$$V_P = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \cdot V_i(s) = \frac{1}{sRC + 1} V_i(s)$$

同相比例放大倍数： $A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

传递函数：

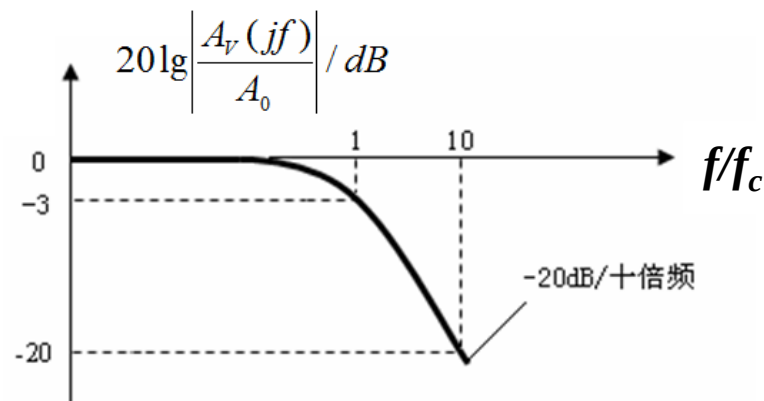
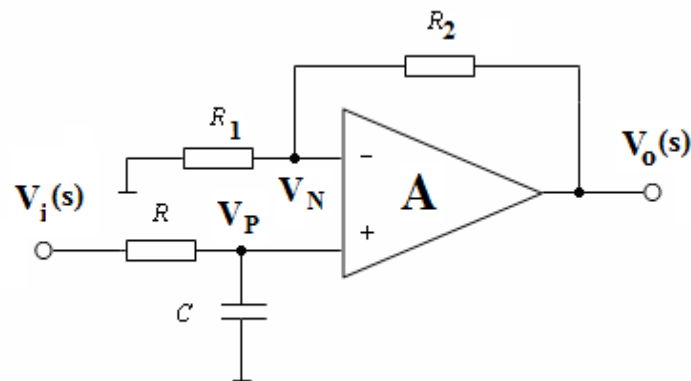
$$A_V(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_P} \frac{V_P}{V_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 + sRC} = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

特征频率： $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

令 $s = j\omega = j2\pi f$ ：

$$20\lg \frac{|A_V(jf)|}{A_0} = 20\lg \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

(归一化幅频响应)

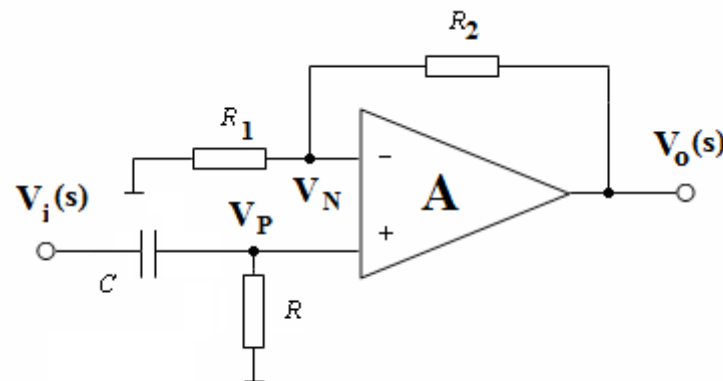


有源低通滤波器的优点是滤波器的频率特性不会随负载变化。
而无源**RC**滤波器的通带增益及其截止频率都随负载而变化。

思考： 如何构成一阶有源高通滤波器电路？其传递函数、幅频响应和相位响应是什么？

提示：对滤波元件进行对偶变换

低通	$R \rightarrow C$	高通
	$C \rightarrow R$	
高通	$R \rightarrow C$	低通
	$C \rightarrow R$	



5.4 二阶有源滤波器

一阶有源滤波器的缺点是阻带衰减太慢，频率选择性较差。频带比较窄。因此，一般多用于对滤波要求不太高的场合。此外，一阶电路不能实现带通和带阻滤波器。

5.4.1 二阶有源低通滤波器

5.4.2 二阶有源高通滤波器

5.4.3 二阶有源带通滤波器

5.4.3 二阶有源带阻滤波器

5.4.1 二阶有源低通滤波器

考虑到运放输入端的虚短和虚断，电路的节点电压方程为

$$\left(\frac{2}{R} + sC\right)V_A - \frac{1}{R}V_P - sCV_o = \frac{1}{R}V_i \quad -\frac{1}{R}V_A + \left(\frac{1}{R} + sC\right)V_P = 0$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_P = A_0V_P$$

解得传递函数：

$$A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right)sCR + (sCR)^2}$$

设 $A_v(s) = \frac{A_0\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$ 其中, 令特征角频率 $\omega_c = \frac{1}{RC}$

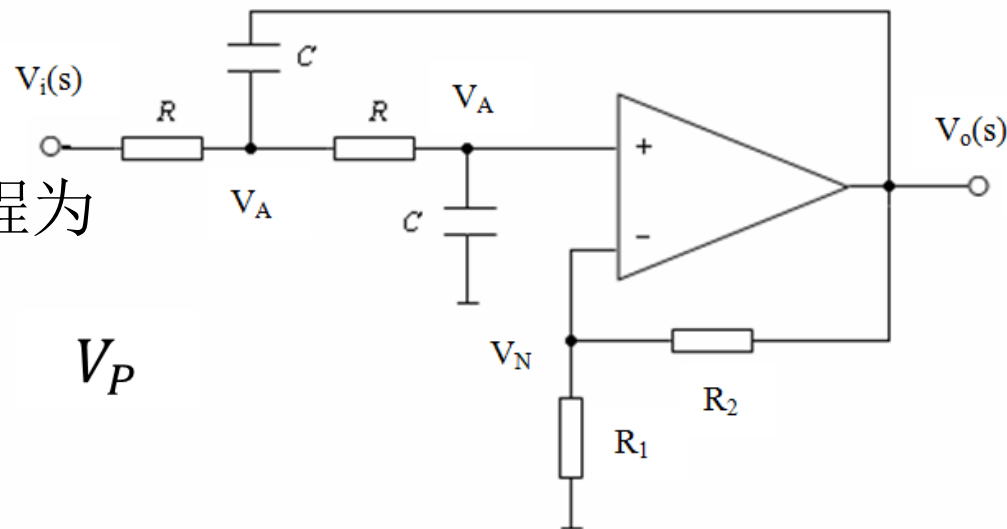
品质因数: $Q = \frac{1}{2 - \frac{R_2}{R_1}} = \frac{1}{3 - A_0}$

通带增益: $A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

电路稳定条件: $2 - \frac{R_2}{R_1} > 0$

当 $2 - \frac{R_2}{R_1} < 0$ 时, 极点位于右半平面,

电路将发生自激振荡。



$$A_V(s) = \frac{A_0 \omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$$

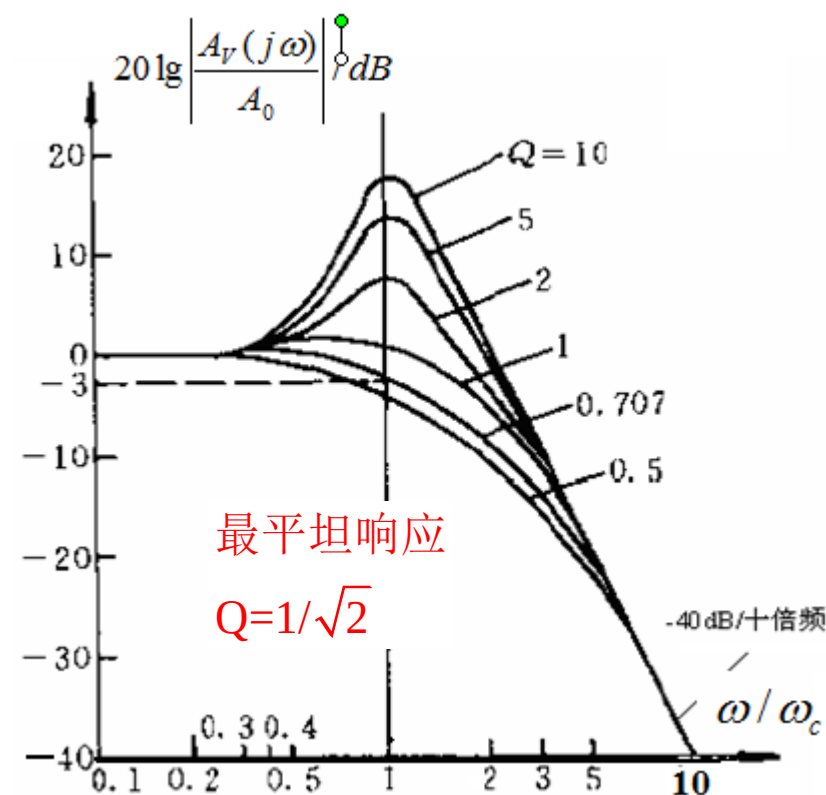
令 $s = j\omega$, 得归一化幅频响应:

$$20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_c})^2]^2 + (\frac{\omega}{\omega_c Q})^2}}$$

$$\omega \ll \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 0$$

$$\omega \gg \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = -40\lg \frac{\omega}{\omega_c}$$

$$\omega = \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 20\lg Q$$



5.4.2 二阶有源高通滤波器

考虑到运放输入端的虚短和虚断，电路的节点电压方程为：

$$\left(\frac{1}{R} + 2sC\right)V_A - sCV_P - \frac{1}{R}V_o = sCV_i \quad -sCV_A + \left(\frac{1}{R} + sC\right)V_P = 0$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_P = A_0V_P$$

可解得传递函数：

$$A_V(s) = \frac{A_0 s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$$

特征角频率：

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

通带增益：

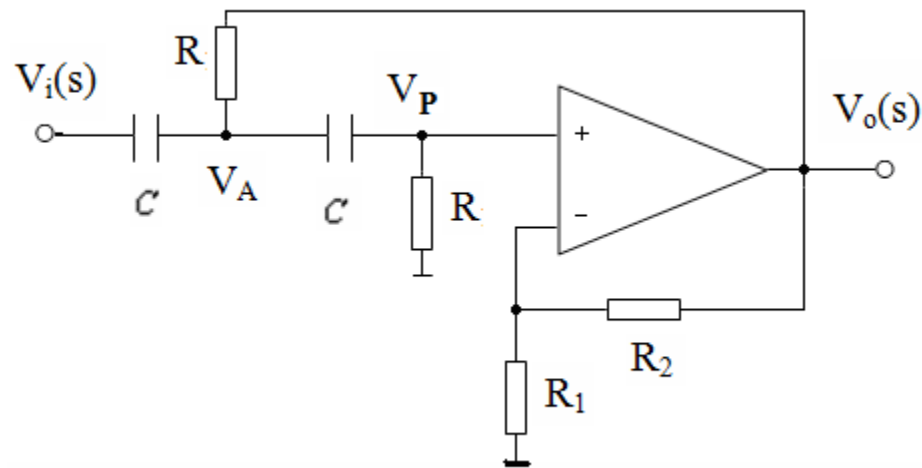
$$A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

电路稳定条件：

$$2 - \frac{R_2}{R_1} > 0$$

品质因数：

$$Q = \frac{1}{2 - \frac{R_2}{R_1}} = \frac{1}{3 - A_0}$$



令 $s = j\omega$, 得归一化幅频响应:

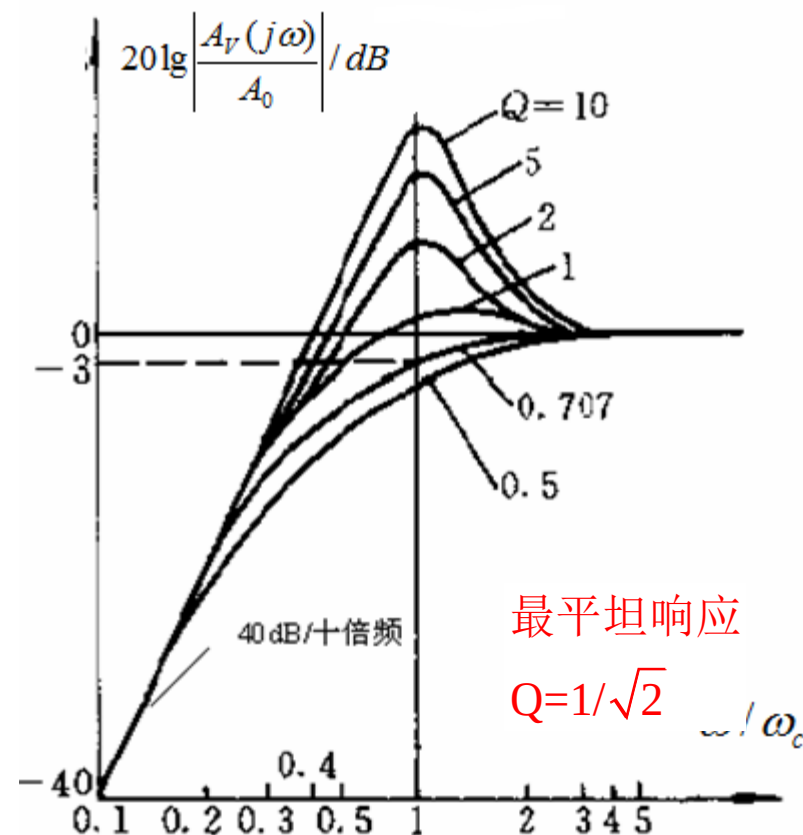
$$A_V(s) = \frac{A_0 s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q} s + \omega_c^2}$$

$$20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega_c}{\omega})^2]^2 + (\frac{\omega_c}{\omega Q})^2}}$$

$$\omega \ll \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 40\lg \frac{\omega}{\omega_c}$$

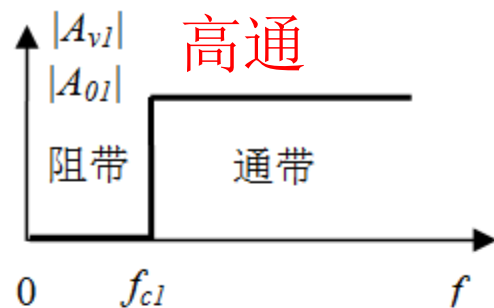
$$\omega \gg \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 0$$

$$\omega = \omega_c: \quad 20\lg \left| \frac{A_V(j\omega)}{A_0} \right| = 20\lg Q$$

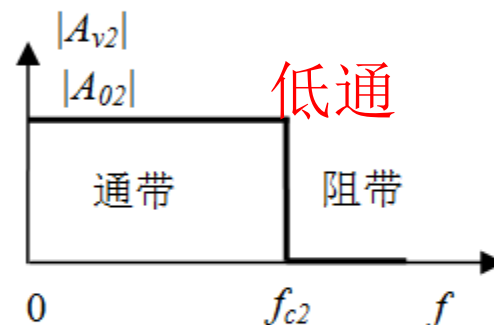


5.4.3 二阶有源带通滤波器

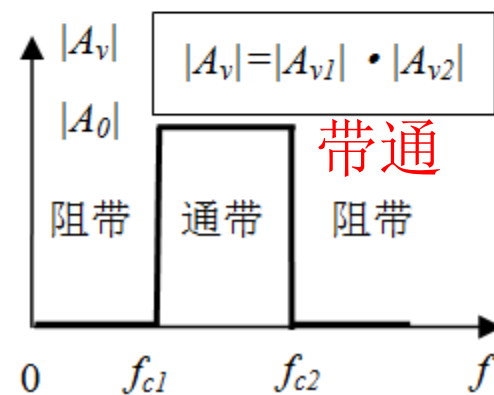
低通滤波电路的幅频响应乘以高通滤波电路的幅频响应。



高通



低通



带通

$$f_{c2} > f_{c1}$$

电路的节点电压方程为

$$\left(\frac{2}{R} + 2sC\right)V_A - sCV_P - \frac{1}{R}V_o = \frac{1}{R}V_i$$

$$-sCV_A + \left(\frac{1}{R} + sC\right)V_P = 0$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_P$$

特征角频率:

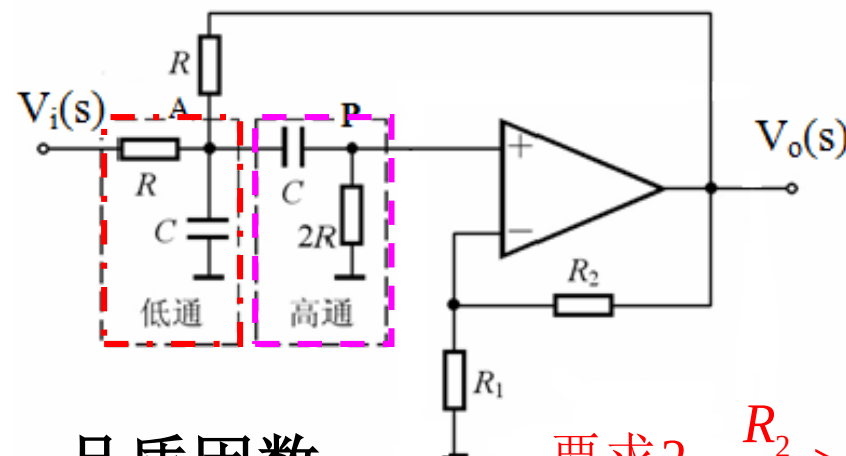
$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

通带增益:

$$A_0 = \frac{1 + R_2/R_1}{2 - R_2/R_1}$$

解得传递函数:

$$A_V(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$



品质因数:

$$Q = \frac{1}{2 - R_2/R_1} = \frac{A_0}{1 + R_2/R_1}$$

要求 $2 - \frac{R_2}{R_1} > 0$

令 $s = j\omega$, 得归一化幅频响应:

$$20\lg\left|\frac{A_V(j\omega)}{A_0}\right| = 20\lg\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$A_V(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

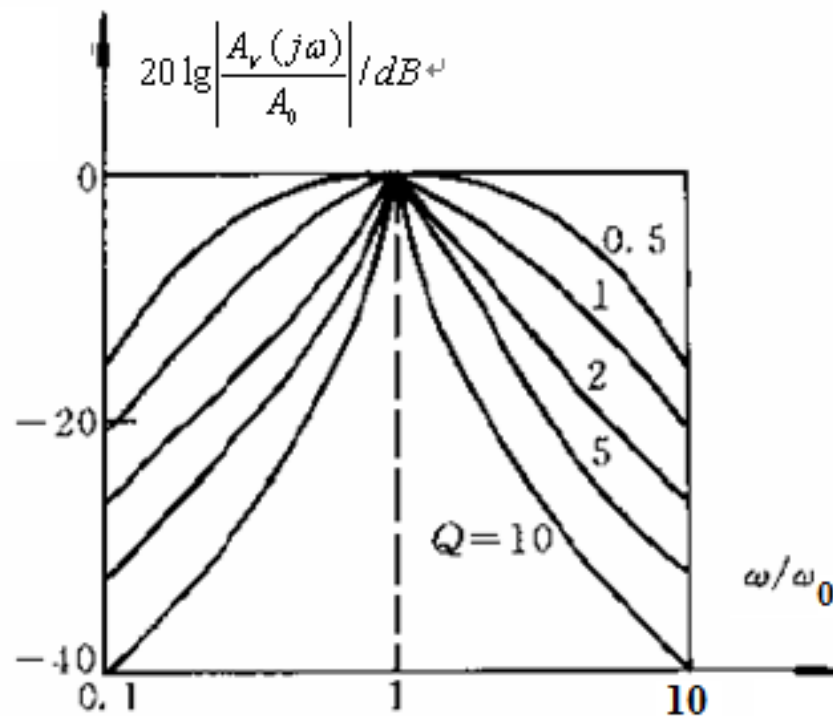
令: $|A_V(j\omega)| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$,

求BPF的2个截止角频率。

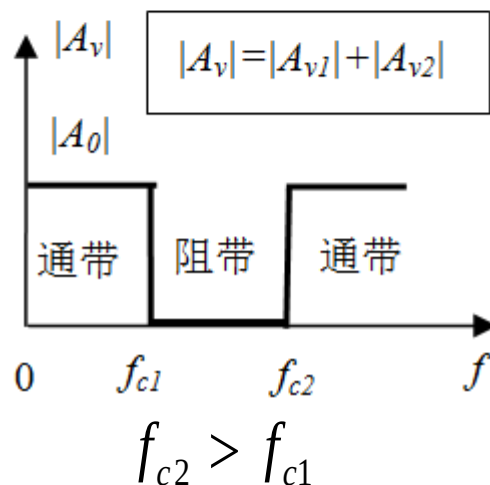
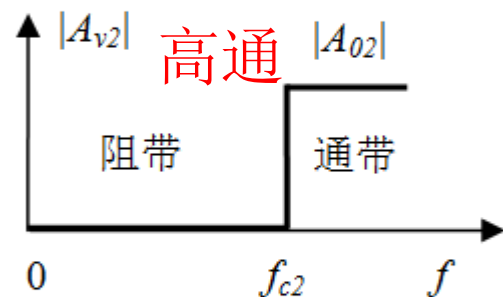
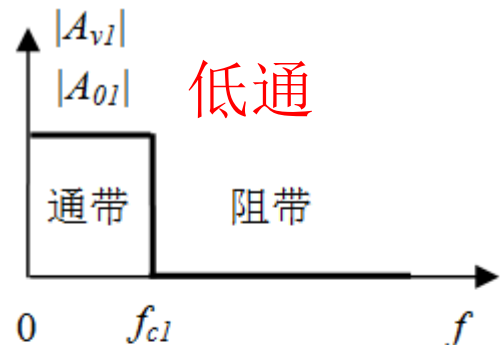
$$\omega_L = -\frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2 + \omega_0^2}$$

$$\omega_H = \frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2 + \omega_0^2}$$

$$BW = \omega_H - \omega_L = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{f_0}{Q}$$



5.4.4 二阶有源带阻滤波器



电路的节点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R} + 2sC\right)V_A - sCV_P - \frac{2}{R}V_O = sCV_i$$

$$\left(\frac{2}{R} + 2sC\right)V_B - \frac{1}{R}V_P = \frac{1}{R}V_i$$

$$-sCV_A - \frac{1}{R}V_B + \left(\frac{1}{R} + sC\right)V_P = 0$$

$$V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_P$$

解得传递函数:

$$A_V(s) = \frac{A_0 \left[1 + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2\right]}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

特征角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

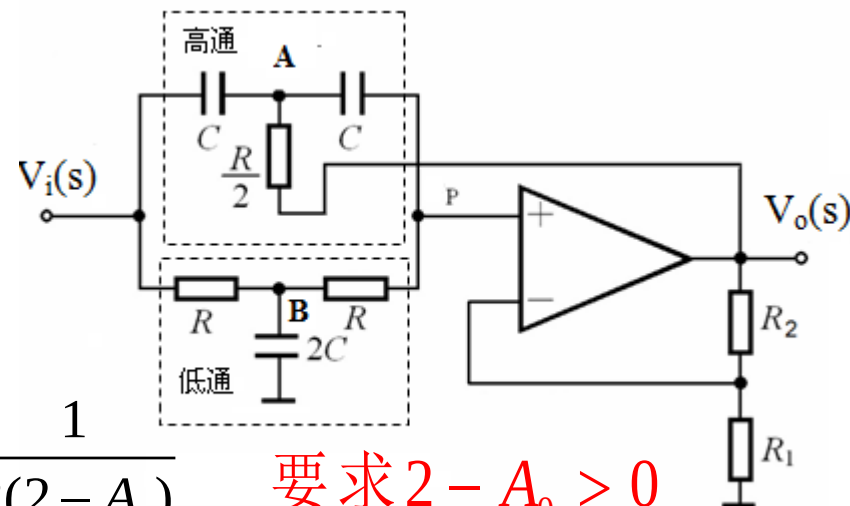
通带增益

$$A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

品质因数

$$Q = \frac{1}{2(2 - A_0)}$$

要求 $2 - A_0 > 0$



令 $s = j2\pi f$, 得归一化幅频响应:

$$20\lg\left|\frac{A_V(jf)}{A_0}\right| = 20\lg\frac{\left|1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right|}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{1}{Q} \cdot \frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

$$A_V(s) = \frac{A_0\left[1 + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2\right]}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

令: $|A_V(jf)| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$,

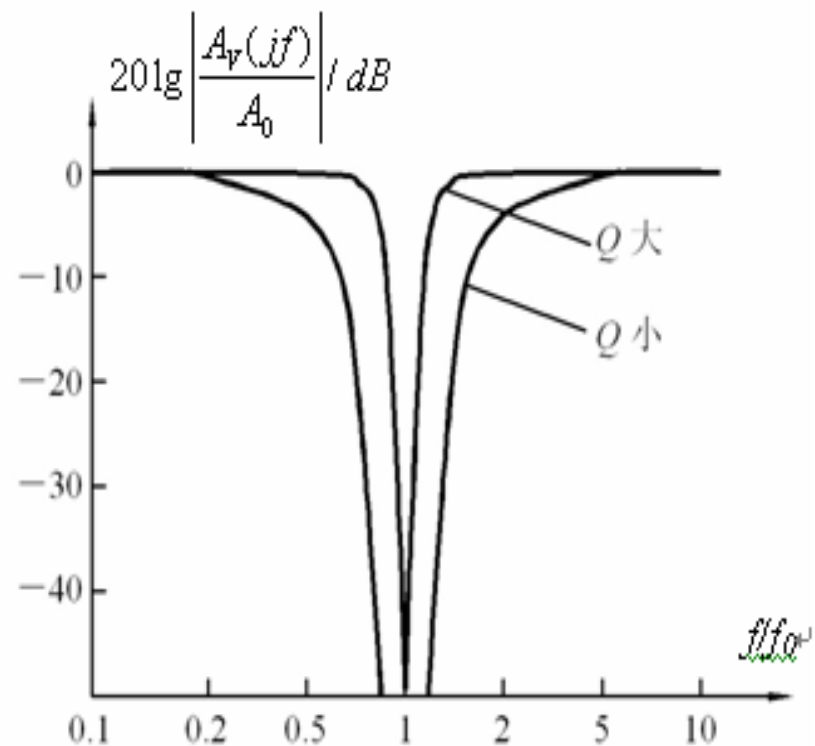
求带阻滤波器的2个止角频率。

$$f_L = \left[\sqrt{(2 - A_0)^2 + 1} - (2 - A_0) \right] f_0$$

$$f_H = \left[\sqrt{(2 - A_0)^2 + 1} + (2 - A_0) \right] f_0$$

阻带宽度:

$$BW = f_{p2} - f_{p1} = 2(2 - A_0)f_0 = \frac{f_0}{Q}$$



5.5 滤波器设计 (略)

5.5.1 频率变换

5.5.2 巴特沃斯滤波器

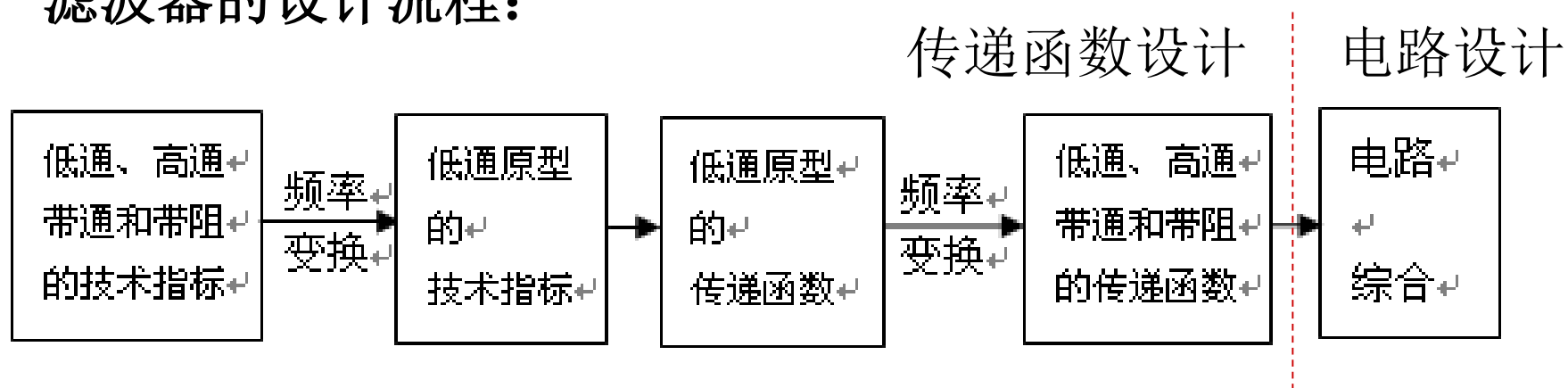
5.5.3 巴特沃斯滤波器设计示例

5.5 滤波器设计

滤波器设计：由滤波器的特性指标，设计滤波电路。

低通原型滤波器：截止频率为1、通带增益为1的低通滤波器。

滤波器的设计流程：



由传递函数设计滤波电路称为**电路综合**。

有源滤波器的电路综合较简单：一阶和二阶有源滤波器的级联。

传递函数设计：逼近和优化方面的数学问题。

5.5.1 频率变换

频率变换：是指其他各种类型的滤波器与低通滤波器的频率自变量之间的变换关系。

变换类型↵	变换关系式↵	说明↵
低通原型 → 低通 ↵	$S = \frac{s}{\omega_c}$ ↵	ω_c ：低通截止频率。↵
低通原型 → 高通 ↵	$S = \frac{\omega_c}{s}$ ↵	ω_c ：高通截止频率。↵
低通原型 → 带通 ↵	$S = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s(\omega_H - \omega_L)}$ ↵	ω_H ：通带上限频率；↵ ω_L ：通带下限频率；↵ $\omega_0 = \sqrt{\omega_H \omega_L}$ ：通带中心频率。↵
低通原型 → 带阻 ↵	$S = \frac{s(\omega_H - \omega_L)}{s^2 + \omega_0^2}$ ↵	ω_H ：阻带上限频率；↵ ω_L ：阻带下限频率；↵ $\omega_0 = \sqrt{\omega_H \omega_L}$ ：阻带中心频率。↵

示例：一阶低通滤波器的传递函数转换为一阶高通滤波器。

低通滤波器
传递函数

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_{cL}}}$$

$$S = \frac{s}{\omega_{cL}}$$

频率归一化

低通原型滤波器
传递函数

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_0}{1 + S}$$

$$S = \frac{\omega_{cH}}{s}$$

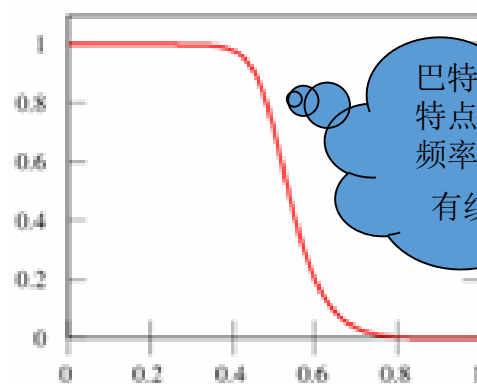
频率变换

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_0 s}{s + \omega_{cH}}$$

高通滤波器
传递函数

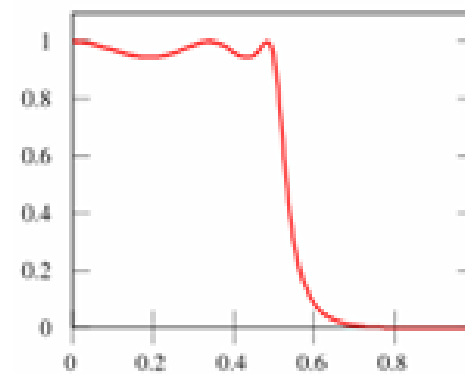
5.5.2 巴特沃斯滤波器

巴特沃斯滤波器

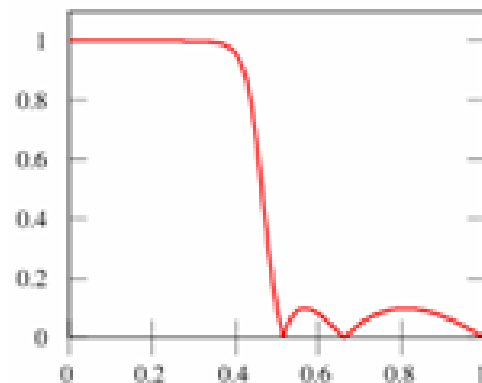


巴特沃斯滤波器的特点是幅频响应随频率单调变化，没有纹波（起伏）

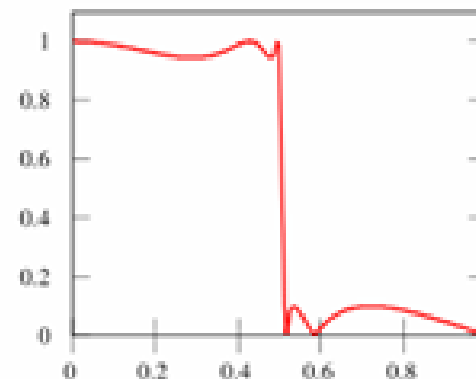
第一类切比雪夫滤波器



第二类切比雪夫滤波器



椭圆函数滤波器



传递函数逼近类型

n阶巴特沃斯低通原型滤波器传递函数的逼近表达式为

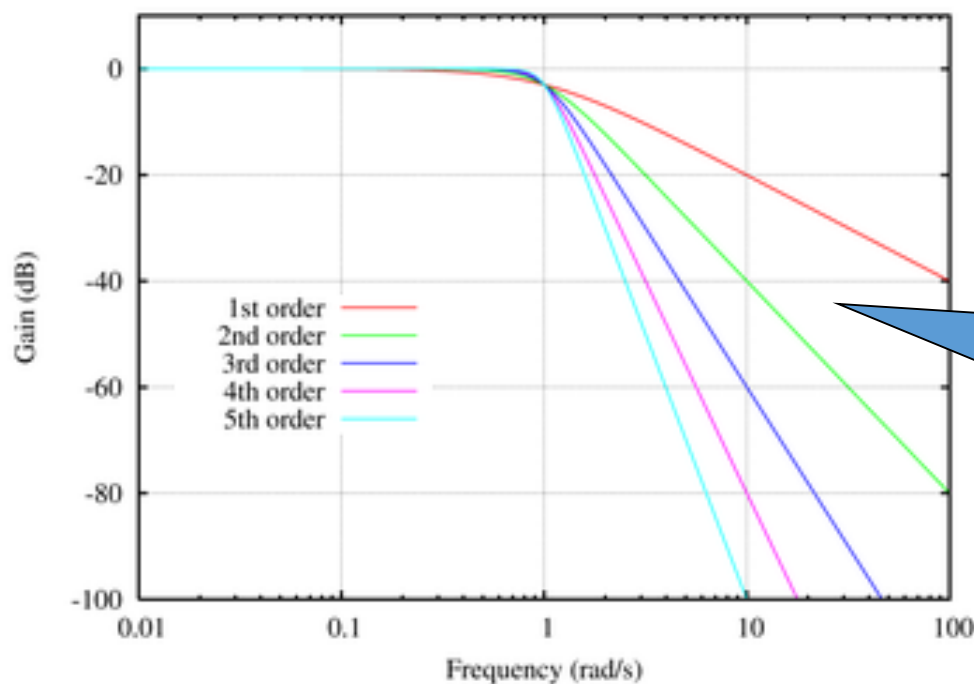
$$A_V(S) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{S}{j}\right)^{2n}}}$$

$S = \frac{s}{\omega_c}$ --归一化复频率

ω_c --低通截止角频率

令 $S = j2\pi f$, 幅频响应为:

$$20 \lg A_V = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{1 + f^{2N}}}$$



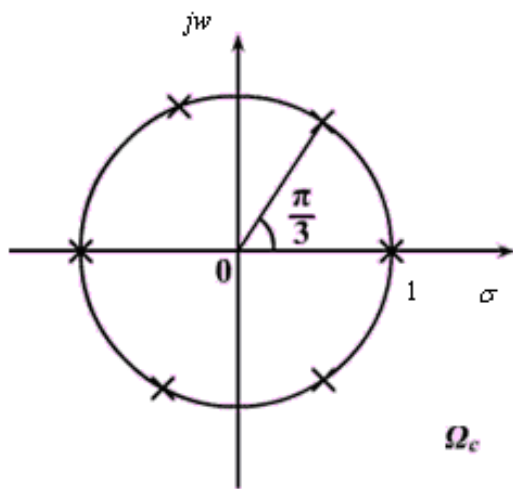
n阶巴特沃斯低通滤波器的高频衰减为 20n dB/十倍频, 随频率单调变化。

$$A_V(S) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{S}{j}\right)^{2n}}}$$

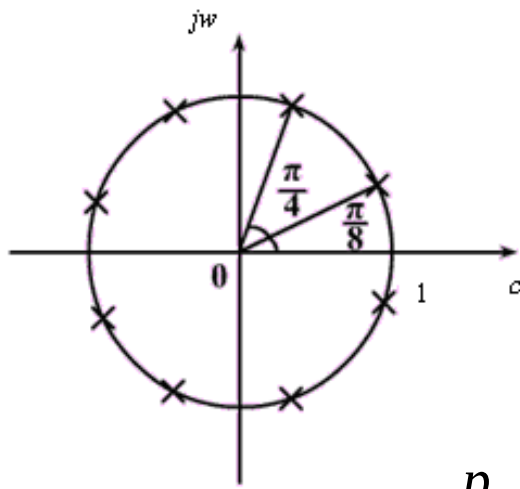
$$[A_V(S)]^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{S}{j}\right)^{2n}}$$

极点为: $p_k = (-1)^{\frac{1}{2n}} j = e^{j[\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2n}]\pi} \quad k = 0, 1, 2, \dots, 2n-1$

巴特沃斯低通原型滤波器的传递函数为:



(a) $N=3$



(b) $N=4$

$$A_V(S) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (S - p_k)} = \frac{1}{1 + a_1 S + \dots + S^N}$$

p_k 是左半平面的 n 个极点。

表 5.5.2 巴特沃斯低通原型滤波器的极点分布

阶数	极点
1	-1.000
2	$-0.7071 \pm j0.7071$
3	-1.000, $-0.5000 \pm j0.8660$
4	$-0.3827 \pm j0.9239$, $-0.9239 \pm j0.3827$
5	$-0.3090 \pm j0.9511$, $-0.8090 \pm j0.5878$, -1.000
...	...

表 5.5.3 巴特沃斯低通原型滤波器分母多项式的系数

阶数	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	...
1	1.0000					
2	1.0000	1.4142				
3	1.0000	2.0000	2.0000			
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.6131		
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361	
...	...	...	...	...	...	...

5.5.3 巴特沃斯滤波器设计示例

设计一个巴特沃斯低通滤波器，其技术指标为：

1. 通带截止频率： $f_p = 5\text{kHz}$
2. 阻带截止频率： $f_s = 12\text{kHz}$
3. 通带最大衰减率： 2dB
4. 阻带最小衰减率： 30dB

1. 确定滤波器的阶数:

在通带截止频率处, 滤波器的幅频响应应为**-2dB**

$$20\lg \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{5}{f_c})^{2N}}} = -2$$

在阻带截止频率处, 滤波器的幅频响应应为**-30dB**

$$20\lg \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{12}{f_c})^{2N}}} = -30$$

$$N = 4.25$$

$$f_c = 5.28\text{kHz}$$

$$\omega_c = 2\pi \cdot 5.28\text{kHz}$$

选择**N=5**。

2. 查表确定传递函数:

选择**N=5**，低通原型的传递函数:

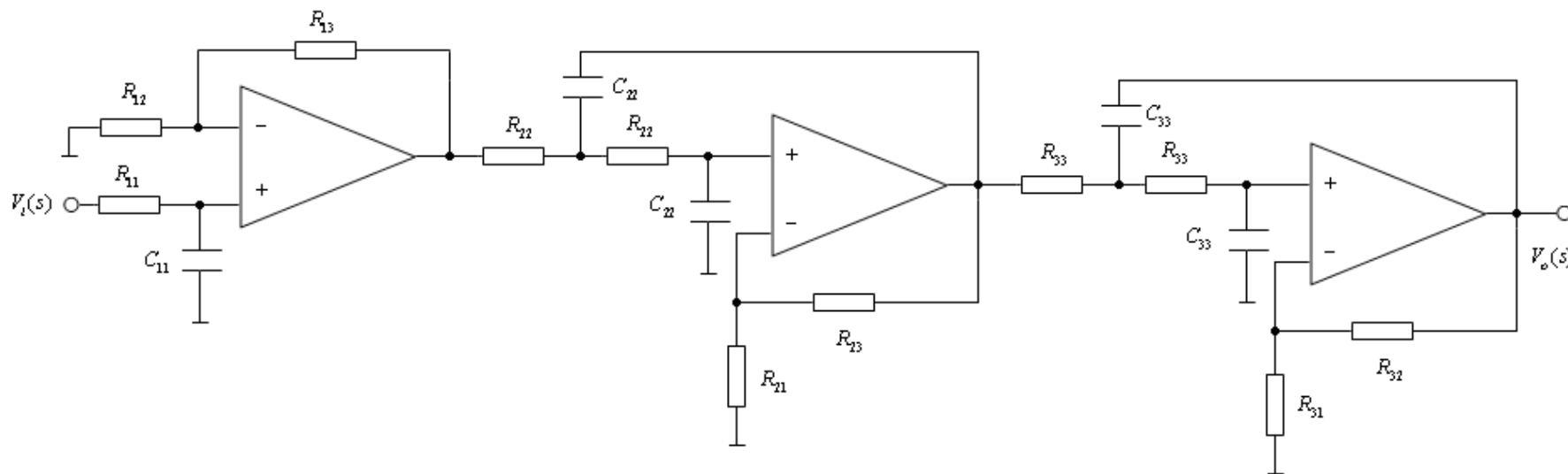
$$A_V(S) = \frac{1}{(S+1)(S^2+0.61803S+1)(S^2+1.61803S+1)}$$

令 $S = \frac{s}{\omega_c}$ 低通滤波器的传递函数:

$$A_V(s) = \frac{A_0}{\left(\frac{s}{\omega_c} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_c^2} + 0.61803\frac{s}{\omega_c} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_c^2} + 1.61803\frac{s}{\omega_c} + 1\right)}$$

3. 电路综合:

5阶巴特沃斯低通滤波器电路可以通过**1**个一阶低通滤波器和**2**个二阶低通滤波器级联构成。



$$A_V(s) = \frac{1 + \frac{R_{13}}{R_{12}}}{1 + sR_{11}C_{11}} \cdot \frac{1 + \frac{R_{23}}{R_{21}}}{1 + (2 - \frac{R_{23}}{R_{21}})sC_{22}R_{22} + (sC_{22}R_{22})^2} \cdot \frac{1 + \frac{R_{32}}{R_{31}}}{1 + (2 - \frac{R_{32}}{R_{31}})sC_{33}R_{33} + (sC_{33}R_{33})^2}$$

4. 参数计算:

$$A_V(s) = \frac{A_0}{\left(\frac{s}{\omega_c} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_c^2} + 0.61803\frac{s}{\omega_c} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_c^2} + 1.61803\frac{s}{\omega_c} + 1\right)}$$

$$A_V(s) = \frac{1 + \frac{R_{13}}{R_{12}}}{1 + sR_{11}C_{11}} \cdot \frac{1 + \frac{R_{23}}{R_{21}}}{1 + \left(2 - \frac{R_{23}}{R_{21}}\right)sC_{22}R_{22} + (sC_{22}R_{22})^2} \cdot \frac{1 + \frac{R_{32}}{R_{31}}}{1 + \left(2 - \frac{R_{32}}{R_{31}}\right)sC_{33}R_{33} + (sC_{33}R_{33})^2}$$

比较2个传递函数，得系数方程。

$$R_{11}C_{11} = \frac{1}{\omega_c} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 5.28 \times 10^3} = 3.0 \times 10^{-5} \quad \text{选择 } C_{11} = C_{22} = C_{33} = 0.01 \mu F$$

$$C_{22}R_{22} = \frac{1}{\omega_c} = 3.0 \times 10^{-5} \quad \text{求得 } R_{11} = R_{22} = R_{33} = 3k\Omega$$

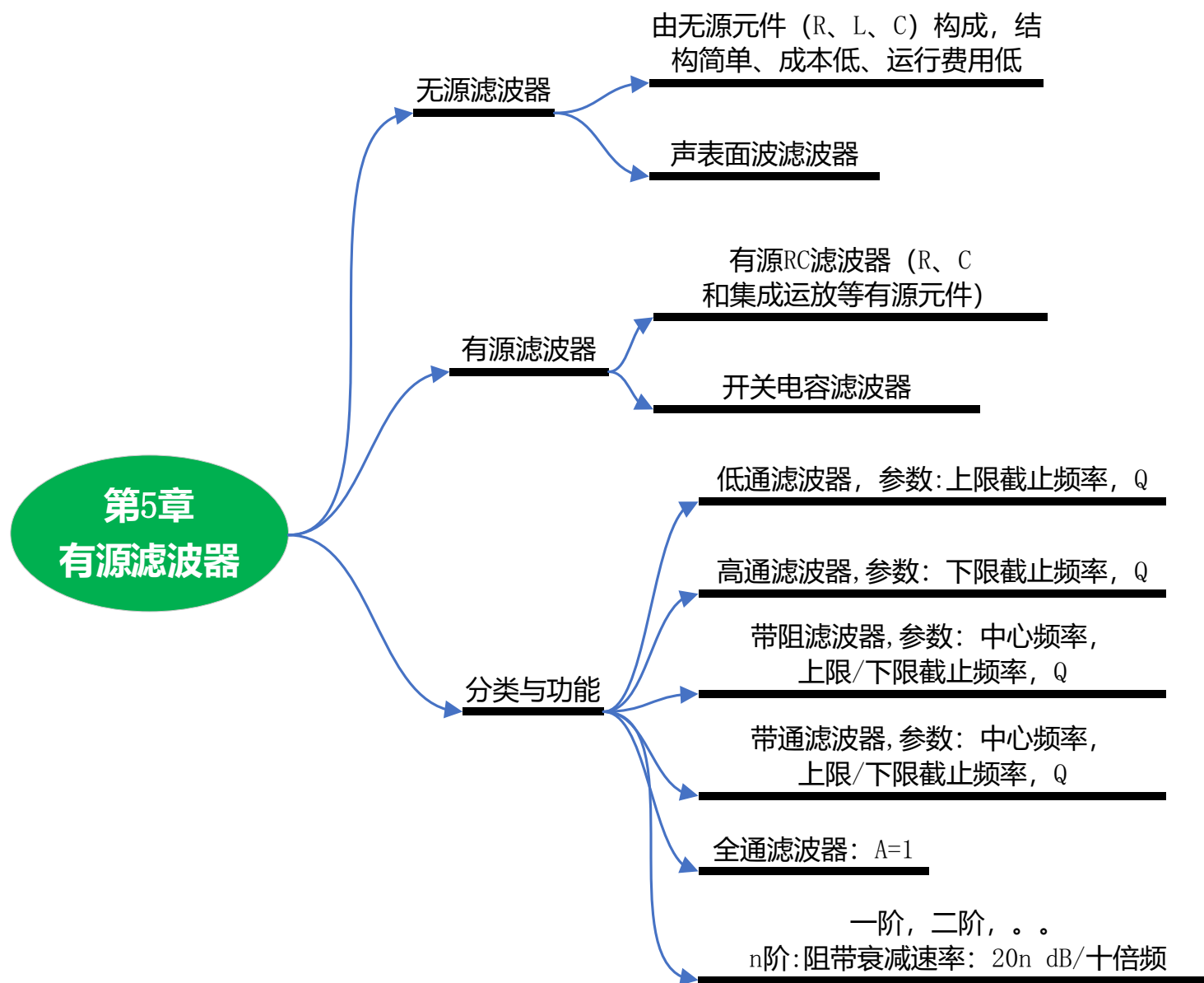
$$(2 - \frac{R_{23}}{R_{21}})C_{22}R_{22} = \frac{0.61803}{\omega_c} \quad \text{选择 } R_{21} = 10k\Omega, \text{ 则 } R_{23} \approx 14k\Omega$$

$$C_{33}R_{33} = \frac{1}{\omega_c} = 3.0 \times 10^{-5}$$

$$(2 - \frac{R_{32}}{R_{31}})C_{33}R_{33} = \frac{1.61803}{\omega_c} \quad \text{选择 } R_{31} = 10k\Omega, \text{ 则 } R_{32} \approx 4k\Omega$$

$$A_0 = (1 + \frac{R_{13}}{R_{12}})(1 + \frac{R_{23}}{R_{21}})(1 + \frac{R_{32}}{R_{31}}) \quad \text{根据滤波器通带增益, 可以求出 } R_{13} \text{ 和 } R_{12}$$

本章知识点小结



5.5; 5.7; 5.8; 5.12; 5.13; 5.15